

III. 시설원예작물 환경관리 가이드라인

1. 토마토

1.1 생리 및 생태적 특성

토마토는 기관의 구조나 형태가 고추, 가지 등의 다른 가지과(Solanaceae) 식물들과 유사하다. 고추나 가지가 홑꽃을 피우는 데 비하여 토마토는 화방(花房)에 꽃이 달리는데, 화방은 총상화서(總狀花序)로서 단화방(單花房) 또는 복화방(複花房)으로 된다(그림 III-1_A). 화방은 줄기 선단에 착생하는데, 바로 밑에서 발생한 곁가지가 계속 성장하므로 외관상으로는 측화방이 생기는 것처럼 보인다. 외관상으로 첫화방이 7~10마디에 달린 후 2~3마디를 건너뛰면서 화방이 하나씩 달려 나아가는데 제일 처음의 화방부터 1화방, 2화방 및 3화방으로 불린다. 꽃은 양성화(兩性花)로서 선단이 5~6로 쪼개진 합변화관(合弁花冠)으로 되어 있지만, 기형화로 되는 것도 있다(그림 III-1_B).

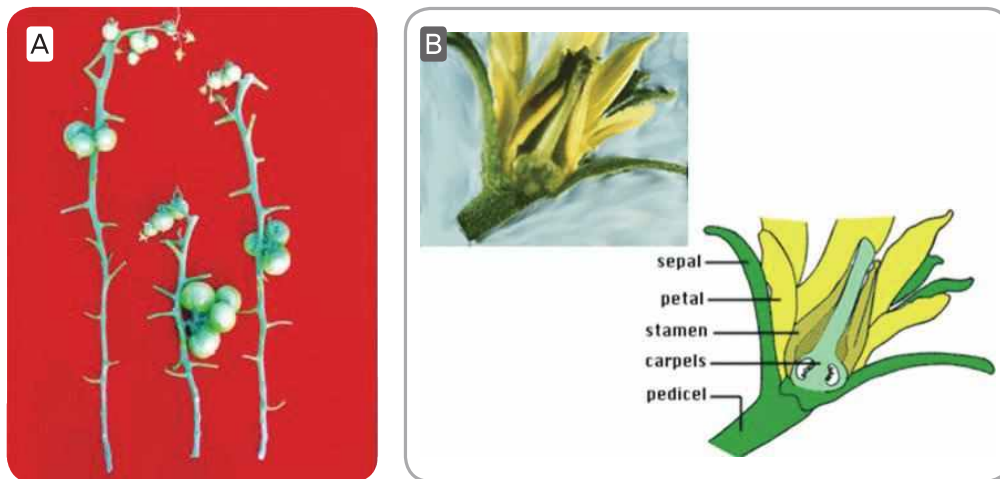


그림 III-1. 토마토의 화방(A)과 꽃(B)

1) 온도

호온성 채소(好溫性 菜蔬; warm season vegetables)이지만 고온과 다습하면 착과 불량, 과실 비대 부진, 열과, 품질 저하 및 잎을 해치는 병이 많이 발생하는 등 좋지 않다. 종자의 발아적온은 25~30℃이



고 생육적온은 27℃이며, 야간온도는 17℃가 적당하고, 30℃이상의 고온이 되면 호흡에 의한 양분 소비가 많게 되어 생육이 나빠지게 되고, 35~40℃가 되면 잎과 줄기에는 장해가 나타나지 않더라도 꽃에는 장해가 나타나 나중에 기형과의 원인이 된다. 40℃에서는 생장이 중지되고 45℃이상에서는 단시간에 줄기와 잎에 일소를 일으켜 잎맥 사이가 회백색으로 되어 말라죽거나 어린 조직은 변색되며 시들어 말라죽는다. 또 고온은 꽃눈분화를 나쁘게 하고 착화수를 감소시키며 꽃의 소질을 나쁘게 하여 개화 결실이 불량하게 되고 꽃이 많이 떨어지게 한다.

저온에 대한 반응으로는 10℃이하가 되면 생육이 저하되고 5℃에서는 생장이 정지된다(표 III-1). 일반적으로 -1~-2℃에서 얼어 죽지만 품종에 따라서 내한성이나 저온감수성이 다르다. 토양온도는 20~23℃가 적당하고 최고한계온도는 33℃이며 13℃이하가 되면 생육이 지연된다. 충분히 발육, 성숙한 꽃은 낮 온도가 15℃이상 되면 개화하지만 20~25℃정도의 온도가 개화결실에 가장 적당한 온도이다. 화분 발아의 최저한계 온도는 15℃이고 저온에 장기간 조우되면 화분관의 신장이 나쁘게 된다. 그러나 밤에 다소 낮은 온도가 되더라도 후에 온도가 회복되면 화분관은 충분히 신장하고 수정을 완료한다. 광합성을 순조롭게 행하기 위해서는 낮 온도는 24~26℃가 적당하고, 동화양분의 이동전류를 많게 하고 소비를 적게 하기 위해서는 밤 온도가 13~17℃가 알맞다. 과일의 착색온도는 15~30℃ 범위이며 적당한 온도는 20~25℃이다.

표 III-1. 토마토 묘의 생육에 미치는 온도의 영향

기온(℃)		초장(cm)	잎수(매)	줄기직경(cm)	지상부 무게(g)
낮	밤				
15	10	10.4	7.1	0.51	8.8
20	15	39.0	39.0	0.76	59.7
25	20	45.6	45.6	0.74	73.7
30	25	38.2	38.2	0.65	39.0

2) 광

토마토는 다른 작물보다 햇빛에 대한 반응이 예민하며 강한 광선을 좋아한다. 광포화점(光飽和點)은 약 $1,400 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 이고 광보상점(光補償點)은 약 $20 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 이며(그림 III-2), 시설 내의 광투과율은 유리온실의 경우 80%이고, 비닐하우스의 경우 70% 이하가 많으므로 겨울에는 광포화점에

미달되는 때가 많다. 저광도 하에서는 웃자람이 되기 쉽고 개화수가 적게 되며, 영양불량에 의한 낙화나 낙과가 일어나며, 과일의 비대가 억제될 뿐만 아니라 각종 생리장해나 병해발생도 많아지게 된다. 온도관리는 일사량을 고려하여 설정할 필요가 있다. 즉 낮에 일사량이 좋을 때는 밤에 온도를 높여 관리하는 것이 좋고 낮에 일사량이 부족하여 광합성이 불충분한 경우에는 밤에 온도를 약간 낮게 관리하여 양분 소비를 적게 하도록 해야 한다.

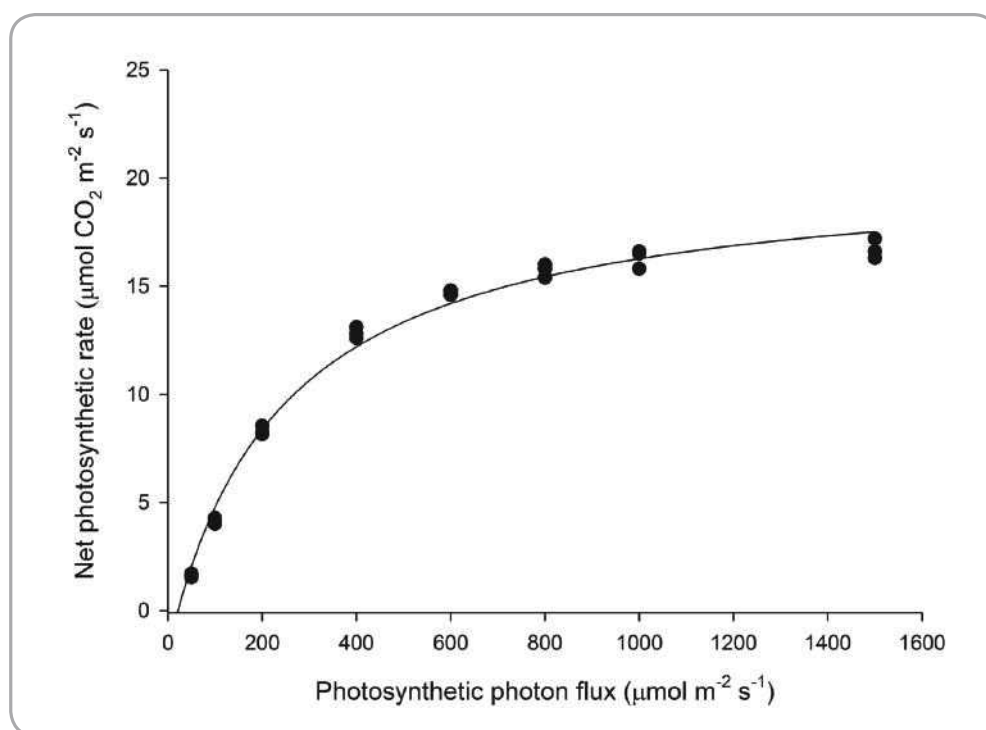


그림 III-2. 토마토의 광포화 곡선

표 III-2. 낙화에 미치는 광도의 영향

광도(%)	화방별 낙화율(%)			
	제1화방	제2화방	제3화방	제4화방
100	10.8	11.7	23.1	15.2
75	30.2	45.5	38.7	38.6
50	38.9	68.2	81.8	62.9
25	63.8	74.9	91.6	77.8
15	73.5	100.0	100.0	91.1



3) 탄산가스

일반적으로 대기 중 탄산가스 농도는 약 380~400ppm이다. 일출 후 광합성이 시작되면 온실의 토마토 군락 내 탄산가스는 200ppm까지 빠르게 감소될 수 있다. C3 식물인 토마토는 식물체를 둘러싸고 있는 공기 안 탄산가스농도의 증가에 대해 민감하게 반응하므로 온실의 탄산가스 농도를 올려준다면 토마토의 식물체의 성장과 수량이 유의성 있게 향상될 수 있다(표 Ⅲ-3).

표 Ⅲ-3. 탄산가스 시용이 토마토 수량과 품질에 미치는 영향

구분	표준구	탄산시비구 (600ppm)	탄산시비구 (1,500ppm)
수량(kg/주)	1.86	2.35	2.51
평균과중(g/과)	131	145	156

4) 토양

토양조건은 부식이 풍부한 양토가 좋다. 근군은 발육이 극히 왕성하여 깊이 1m, 주변 2.5~3m에 달하므로 배수가 좋고 보수력(保水力)이 있으며 경토가 깊은 곳이 적당하다. 토질은 양토(壤土)가 가장 알맞고 사토(砂土)는 지온이 빨리 오르기 때문에 축성재배(促成栽培; forcing culture) 및 조숙재배(早熟栽培; early planting culture)에 적당하다. 중점토(重粘土)에서는 토마토의 발육이 늦어 수확이 늦게까지 계속되지만 유기질비료를 많이 사용하고 화학비료를 분할하여 사용하며, 또한 관수를 적절하게 함으로써 사토나 간척중점토에서도 양토에서와 같이 수확하고 수량을 올릴 수 있다.

토양산도는 약산성으로부터 약알칼리성까지 범위가 넓지만 양의 최적 반응은 pH 6.2~7.2이고 pH 5.5 이하의 산성토양에서는 뿌리 생장이 저해되어 초세관리에 불리하고, pH 7.3 이상에서는 양분 흡수의 불균형과 미량요소의 결핍에 의한 생리장해가 많이 나타난다.

토마토의 줄기와 잎은 90%, 과실은 95% 정도 수분이므로 다수확을 위해서는 다량의 수분을 필요로 한다. 생육단계별로 보면 생육초기 개화하여 착과될 때까지는 식물체의 생장이 빠르지 않아 수분을 많이 필요로 하지 않지만, 생육 최성기에는 1~2L/plant/day의 물이 증발산 된다. 따라서 생육전반기에는 토양 수분을 -10~-30kPa로 유지하고 후반기에는 -20~-30kPa를 유지하도록 관수관리를 한다. 토마토 뿌리는 보통 깊이 40~50cm에 밀집분포하고 있으나 1m 이상에 달하는 뿌리도 있다. 양분 흡수는 토양수분의 다소에 따라 좌우된다. 생장의 촉진 및 증대에는 과습으로 되지 않은 범위에서 수분이 많을수록 좋다.

그러나 생육단계에 맞추어서 토양수분을 알맞게 유지하면서 영양생장을 조절할 필요가 있다. 육묘기나 정식 직후에는 약간 건조한 상태가 착과나 생리장해 방제에 좋고, 그 후에는 토양용수량 정도로 관수하는 것이 좋다. 지하수의 위치로부터 토마토는 60~70cm의 근원을 필요로 하기 때문에 지하수가 높은 곳에서는 이랑을 높이 할 필요가 있다. 토양중의 산소함량이 2%이하에서는 식물체는 말라죽고 10%전후에서 생육이 가장 좋다(표 III-4). 토심이 깊어 통기가 좋은 경우에는 뿌리의 발육이 왕성하여 깊이 1m, 폭 3m까지 뻗으며 새로운 뿌리의 발생도 많다. 따라서 배수가 잘 되고 경토가 깊고 유기물이 풍부한 토양이 좋다.

표 III-4. 토양 공기 중의 산소농도가 토마토 생체중에 미치는 영향

산소농도(%)	2	5	10	20
생체중(g)	120.5	174.0	201.3	195.3

1.2 관비재배 환경관리

관비재배는 토마토와 같은 장기재배 작물에 매우 유효한 시비기술이다. 토마토의 근권 환경을 양호한 상태로 유지하고 장기간에 걸쳐 근군의 활력을 높이며 토양이 지닌 잠재능력을 활용토록 한다. 관비재배에서의 시비는 토마토가 필요로 하는 비료성분을 흡수되기 쉬운 액비 형태로 공급하여 필요 이상의 과잉 시비를 회피하므로 작물에도, 토양에도, 주변 환경에도 악영향을 미치지 않는다. 이에 토마토 시설재배 시 관비재배 기술의 적극적인 도입을 통한 양분의 효율적 이용으로 과실의 수량과 품질을 향상시키는 물론 화학비료의 사용량을 절감할 필요가 있다.

1) 토마토 관비재배 시 물 관리

관비재배에 있어 물 관리는 첫째, 뿌리 생육에 최적의 수분 및 산소를 공급하며, 둘째, 양분을 적정농도로 작물 뿌리에 공급한다는 측면에서 매우 중요하다. 토마토 관비재배 시 텐시오미터를 이용한 적정 관수 개시점은 -20kPa이라고 일반적으로 알려져 있다. 한편, 토마토 관비재배 시 일본계 품종은 관수개시점을 -20kPa로 설정하는 것이 바람직하고 유럽계 품종은 -30kPa로 설정하여 관수량을 줄여도 생육과 수량에 큰 차이가 없는 것으로 나타났다(표 III-5). 텐시오미터는 식물체 사이 근권에 설치하며 점적기로부터 10~15cm 정도 떨어진 위치에 설치한다. 그러나 사질토나 사양토는 물의 이동속도가 느려 텐시오미터 감지부에서의 반응이 느리므로 사질토보다 점적기 가까이에 텐시오미터를 설치하는 것이 좋다(그림

Ⅲ-3). 뿌리 깊이가 30cm 이내인 작물은 15~20cm 깊이에 텐시오미터를 하나만 설치하고, 이보다 깊은 작물은 보통 근권 깊이의 1/3 지점과 2/3 지점에 각각 1개씩 설치한다. 점적호스의 점적기 간격은 토성에 따라 사질토는 20cm, 사양토는 30~50cm, 점질토는 40~60cm가 추천되고 있다.

표 Ⅲ-5. 관수개시점에 따른 품종별 과실수량

(단위: kg/10a)

화방	일본계(슈퍼도태랑)				유럽계(라피토)			
	-20kPa	-25kPa	-30kPa	-35kPa	-20kPa	-25kPa	-30kPa	-35kPa
1	2,531	2,434	2,424	2,251	2,933	3,058	3,022	2,957
2	2,591	2,496	2,316	2,144	3,261	3,118	3,141	3,202
3	2,604	2,537	2,305	2,057	3,902	3,914	3,746	3,339
4	2,580	2,389	2,327	2,022	3,746	3,662	3,734	3,572
합계	10,306	9,856	9,372	8,474	13,842	13,752	13,643	13,070

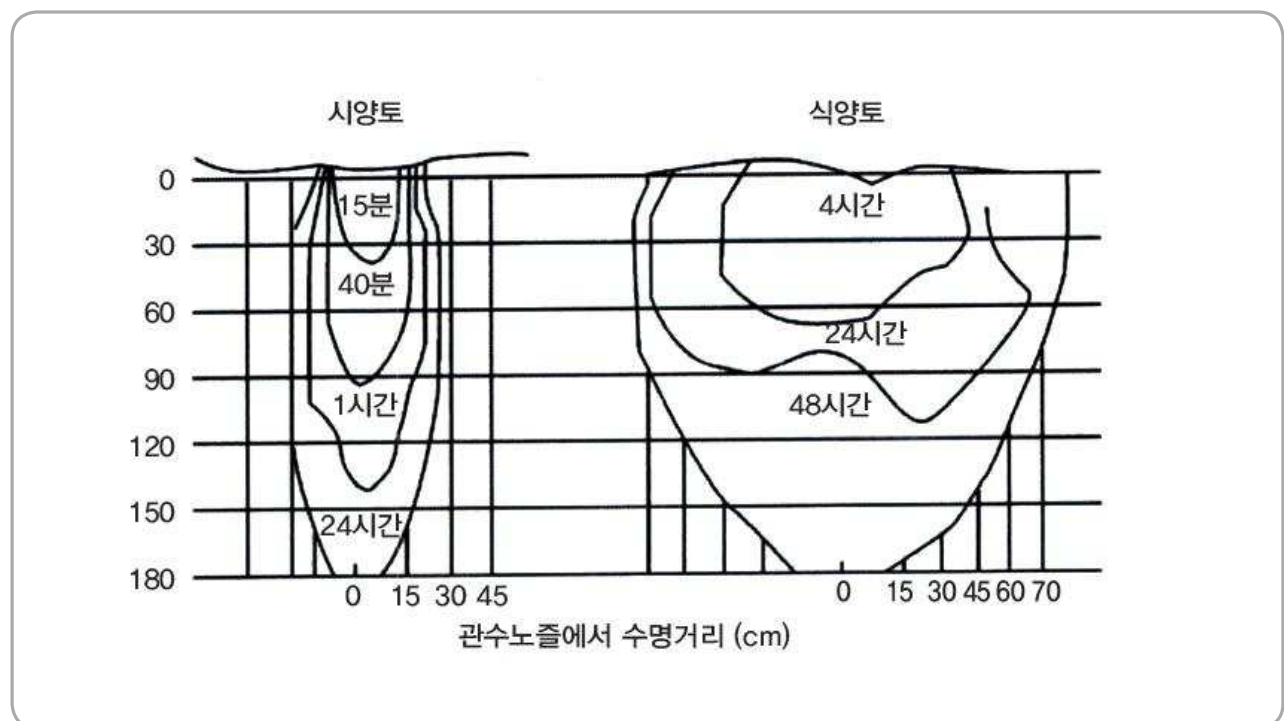


그림 Ⅲ-3. 토성에 따른 수분의 이동속도

2) 토마토 관비재배 시 시비관리

재배면적 10a 당 10톤의 토마토 과실을 생산하려면 대략 질소 24kg, 인산 7kg, 칼리 43kg, 석회 18kg, 고토 5kg을 흡수하는 것으로 알려져 있다. 토마토의 생육단계별 양분흡수는 정식 후 5~6주까지는 천천히 이루어지다가 6주 이후 급격하게 증가하여 15~16주까지 흡수율이 증가하다가 점차적으로 낮아지는 경향을 나타낸다(그림 III-4). 정식 6주 이후부터 양분흡수율이 크게 증가되는 것은 이때에 지상부 생육량이 급격히 증가되기 때문이다. 따라서 생육단계별 각 성분별 시비기준을 기초로 하여 관비량을 설정하고 재배토양의 양분상태나 토마토의 생육상태를 면밀히 관찰하면서 관비량을 적절히 가감하는 것이 바람직하다.

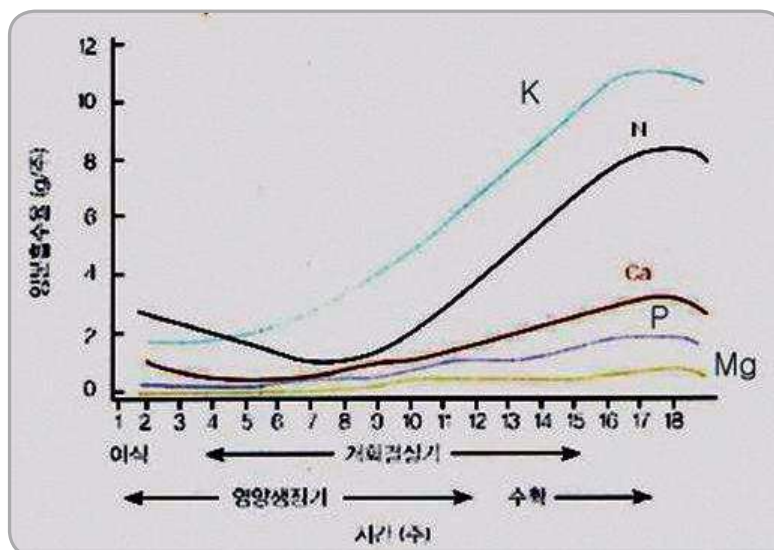


그림 III-3. 토성에 따른 수분의 이동속도

토마토 관비재배 시 시비량은 현행의 토양검정시비법을 이용하여 결정한다. 토양검정시비법은 작물을 정식하기 전에 토양양분을 검정하여 시비량을 결정하는 방법으로서 현재 농촌진흥청에서는 전국 시군별 농업기술센터에서 토양검정시비처방서를 발급하고 있다. 토마토 관비재배에 있어서도 이 토양검정시비량을 사용하면 되는데 다만 질소비료는 토양검정시비량에서 20%를 줄여서 주어야 한다.

예를 들어 토양검정시비량이 질소 성분량으로 10a당 25kg을 주는 것으로 되어 있으면 이중에서 20%에 해당하는 5kg을 삭감하고 10a당 질소질 비료 20kg을 주면 된다. 그 외에 인산, 칼리, 석회, 퇴비 등의 사용량은 토양검정시비량을 그대로 이용하면 된다. 토양검정시비처방이 어려운 경우에는 작물별 표준시비량을 사용할 수도 있다. 이 경우에도 질소질 비료는 20%를 절감하여 관비 시비량으로 하는 것이 좋다. 관비 공급기의 종류에 따라 지하수 분석 성적을 고려한 양액 처방을 발급 받아 활용할 수도 있다.

표 III-6. 토마토 표준시비량

(단위 kg/10a)

구분	비종	기비	추비	계	시비방법
노지재배	질소	13.6	10.4	24.0	• 추비 주는 횟수 - 질소: 3회 - 칼리: 2회 • 퇴구비, 석회는 실량
	인산	16.4	0	16.4	
	칼리	7.9	15.9	23.8	
	퇴구비	2,000	0	2,000	
	석회	200	0	200	
시설재배	질소	11.6	8.8	20.4	• 추비 주는 횟수 - 질소: 3회 - 칼리: 2회 • 퇴구비, 석회는 실량
	인산	10.3	0	10.3	
	칼리	4.1	8.1	12.2	
	퇴구비	2,000	0	2,000	
	석회	200	0	200	

생육단계별 시비량에 대한 계획을 수립하기 위해서는 다수확 고품질의 목표를 달성하기 위한 생육기간 동안의 일일양분흡수량을 알아야 한다(표 III-7). 토마토의 양분흡수량은 토성, 토양비옥도, 재배방법, 품종, 재배환경 등 여러 가지 요인에 따라 매우 다르다. 또한 생육단계나 생육상태에 따라서도 양분흡수량에 차이가 있다. 대부분 정식 후 2~3주 동안은 양분흡수량이 매우 적다가, 생육이 왕성해지기 시작하면서 과실이 착과될 때까지 많은 양의 비료를 흡수하고 과실 수확기간 동안에는 일정하게 비료를 흡수한다.

토마토의 경우 착과가 이루어지는 정식 후 1개월까지는 충분한 근권을 만들고 2화방 개화기부터 3화방 개화기에 걸쳐서 질소비료를 늘려 초세를 유진한다. 토마토 관비재배에서는 이 시기의 시비 조절이 가장 중요하다. 수량성은 물론 상품성이 높은 토마토 과실을 생산하기 위해서는 이 시기에 과부족이 생기지 않도록 질소영양을 조절하는 것이 매우 중요하다.

표 III-7. 토마토 관비재배 시 양수분(일본)

시기	일수	목포관수량 (맑은날) (L/10a)	1일 질소시용량		시용량(kg/10a)			토양용액목표 EC (dS/m)
			(mg/주)	(g/10a)	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
정식전		5,000	200	300	0.30	0.30	0.30	0.4~0.7
1주	7		0	0	0	0	0	0.5~0.8
2주	7	750	70	105	1.47	1.47	1.47	0.6~1.0
1화방 개화	10	1,200	120	180	1.80	1.80	1.80	0.6~1.0
2화방 개화	10	1,350	160	240	2.40	0.96	3.96	0.6~1.2
3화방 개화	10	1,500	180	270	2.70	1.08	4.45	0.6~1.2
4화방 개화	10	1,950	200	300	3.00	1.20	4.95	1.1~1.6
7월 수확개시	30	2,400	180	270	8.10	3.24	13.36	1.1~1.7
8월	30	2,700	160	240	7.20	2.88	11.88	1.1~1.7
9월 2적심	30	2,250	140	210	6.30	2.52	10.39	1.1~1.7
10월	30	1,650	120	180	2.70	1.08	4.45	1.0~1.6
11월	30	900~0	0	0	0	0	0	0.6~1.0
계			—	—	39.0	16.6	57.0	

정식 5월 1일, 재식주수 1,500주/10a, 수확기간 7월~11월, 목표수량 16톤/10a, 관수량은 토성, 지하수위 높이 등의 포장조건에 따라 시비량은 품종, 초세, 토양 내 유효성분량에 따라 다르므로, 관수량은 토양수분장력(또는 토양수분함량)을 참조하고 시용량을 실시간 현장진단을 실시하여 적정량을 시용함.

1.3 수경재배 환경관리

1) 지하부 관리

암면배지경은 고형배지경의 일종으로 담액수경보다도 토양재배에 가까운 특성을 지니고 있으며 시설 및 설비가 간단하고 재배도 용이하기 때문에 양액재배 중에서도 가장 주목받는 방식이다(그림 III-5). 암